Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

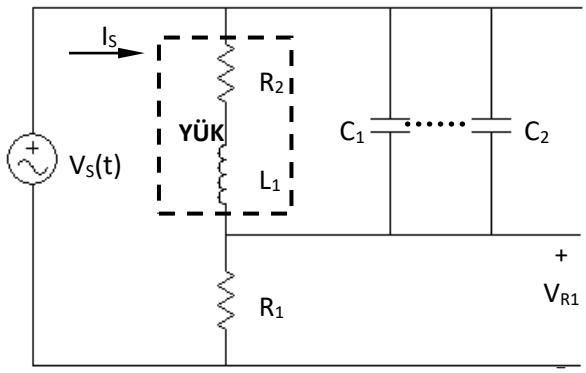
DENEY 4: AA DEVRELERİNDE GÜÇ

I. AMAÇ

Deneyin amacı alternatif Akım devrelerinde görünür, reaktif ve aktif güç ile güç katsayısı kavramlarını incelemektir. Deney sırasında RL yüküne paralel bağlanan kondansatörün kaynak akımı ve güç katsayısını nasıl etkilediği de incelenecektir.

II. ÖN ÇALIŞMA (*Sayfa 5'deki tabloya işlemler yapılacaktır!)

1. Şekil 1'de verilen devrede sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10V'a ve frekansını 2.5 kHz'e ayarlayınız. Yüke paralel bağlı kondansatör olmaksızın yükün güç katsayısını ve kaynaktan çekilen akımı hesaplayınız.
2. Aynı işlemleri tabloda yer alan her bir kondansatör değeri için tekrarlayınız (her seferinde devrede tek bir kondansatör bulunacak.). Akımın genliğinin ve güç katsayısının değişimini tablo olarak gösteriniz.
3. 2.5 Khz için yaptığınız tüm işlemleri 5 kHz ve 7.5 kHz için tekrarlayınız.
4. $V_S = V_M * \cos(wt + \Theta_V)$ ve $I_S = I_M * \cos(wt + \Theta_I)$ ifadesine sahip bir devre elemanına ait aktif güç **P**, imajiner güç **Q**, güç faktörü **gf** ve görünür güç **S** değerlerini hesaplamak için kullanılan formülleri yazınız.



Şekil 1 Seri RL devre.

Tablo 1 Eleman değerleri

Empedans	Değer
R_2	500 Ω
R_1	10 Ω
L_1	33 mH
C_1	2.2 nF
C_2	22 nF
C_3	47 nF

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

ÖNÇALIŞMA

Akım ve güç faktörü hesaplama

$gf=Cos(\Phi_V-\Phi_I)$	2.5 kHz		5 kHz		7.5 kHz	
Yüke paralel C yok	gf=	Is=	gf=	Is=	gf=	Is=
Yüke paralel C_1	gf=	Is=	gf=	Is=	gf=	Is=
Yüke paralel C_2	gf=	Is=	gf=	Is=	gf=	Is=
Yüke paralel C_3	gf=	Is=	gf=	Is=	gf=	Is=

Formüller

P=

Q=

gf=

S=

III. YÖNTEM

1. Kullanacağınız bobin ve kapasitör değerlerini LCR metreyi kullanarak belirleyiniz.

2. Şekil 1'de verilen devreyi yüke paralel bağlı kondansatör olmaksızın kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10V'a ve frekansını 2.5 kHz'e ayarlayınız.

3. V_s, V_{R1} gerilimlerini ve I_s Akımını multimetre yardımıyla ölçünüz ve raporunuza yazınız.

4. V_s, V_{R1} gerilimleri arasındaki faz farkını osiloskop yardımıyla ölçünüz ve raporunuza yazınız, bu aynı zamanda V_s ile I_s arasındaki faz farkıdır.

5. Şekil 1'Şekil de verilen devreye C_1 kondansatörünü ekleyiniz. Yeni devre için 3. ve 4. adımda yapılan ölçümleri tekrarlayınız. Aynı işlemleri C_2 ve C_3 kondansatörleri için de tekrarlayınız. (her defasında devrede tek kondansatör bulunacak)

6. Kaynak frekansının 5kHz ve 7.5kHz değerleri için tüm ölçümleri tekrarlayınız.

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

IV.RAPORLAMA

	Teorik Değer	Ölçülen Değer
R_2	500 Ω	
R_1	10 Ω	
L_1	33 mH	
C_1	2.2 nF	
C_2	22 nF	
C_3	47 nF	

Yüke Paralel Kapasite Yok:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s			
V_{R1}			
ΘV_s-ΘV_{R1}			
P_{load}			
Q_{load}			

Yüke Paralel C_1 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s			
V_{R1}			
ΘV_s-ΘV_{R1}			
P_{load}			
Q_{load}			

Yüke Paralel C_2 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s			
V_{R1}			
ΘV_s-ΘV_{R1}			
P_{load}			
Q_{load}			

Yüke Paralel C_3 Kapasitesi:

f (kHz)	2.5	5	7.5
V_s			
V_{R1}			
ΘV_s-ΘV_{R1}			
P_{load}			
Q_{load}			

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

1.Yüke paralel Kondansatör değerinin büyümesi ile Akım genliğinin değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız:

2.Yüke paralel Kondansatör değeri ile Kaynak frekansının değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız:

f=5 kHz değerinde gf = 1 değerini sağlamak için yüke paralel bağlanması gereken kondansatör değerini hesaplayınız: (İşlem Adımlarınızı açıklayınız.)

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 4 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 4 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN ***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**